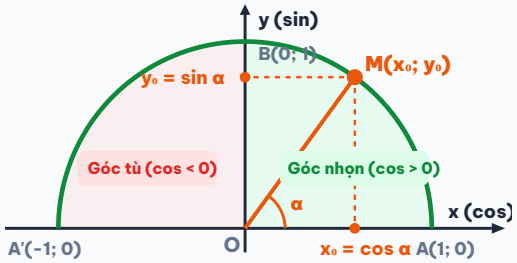
NỬA ĐƯỜNG TRÒN ĐƠN VỊ & BẢNG XÉT DẤU ($0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$)

1 Mô hình Nửa đường tròn đơn vị

Trục hoành là trục Cos • Trục tung là trục Sin



2 Quy tắc dấu & Bảng giá trị đặc trưng

Áp dụng cho bài toán nhận diện dấu và giải phương trình

LUÔN ĐÚNG $\sin\alpha \ge 0$ với mọi $0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$ (đạt giá trị 0 tại 0° và 180°)

GÓC NHỌN $0^\circ \le \alpha < 90^\circ \Longrightarrow \cos\alpha > 0,\ \tan\alpha > 0,\ \cot\alpha > 0$

GÓC TÙ $90^\circ < \alpha \le 180^\circ \Longrightarrow \cos\alpha < 0,\ \tan\alpha < 0,\ \cot\alpha < 0$

ĐẶC BIỆT $\cos 90^\circ = 0 \Longrightarrow \tan 90^\circ$ không xác định (||); $\cot 90^\circ = 0$

Hàm	0°	$0^\circ < \alpha < 90^\circ$ (Nhọn)	90° (Vuông)	$90^\circ < \alpha < 180^\circ$ (Tù)	180°
$\sin\alpha$	0	+ (dương)	+ 1 (Cực đại)	+ (dương)	0
$\cos\alpha$	+ 1	+ (dương)	0	- (âm)	- 1
$\tan\alpha$	0	+ (dương)	|| (KXĐ)	- (âm)	0
$\cot\alpha$	|| (KXĐ)	+ (dương)	0	- (âm)	|| (KXĐ)

Bản chất hình học: Với mỗi góc $\alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$, điểm $M(x_0; y_0)$ nằm trên nửa đường tròn đơn vị sao cho $\widehat{xOM} = \alpha$. Khi đó hoành độ $x_0 = \cos\alpha$, tung độ $y_0 = \sin\alpha$.

Mẹo ghi nhớ siêu tốc: Trong khoảng 0° đến 180°, **chỉ có Sin luôn luôn DƯƠNG**. Còn Cos, Tan, Cot cùng DƯƠNG khi góc nhọn và cùng ÂM khi góc tù!

HAI GÓC BÙ NHAU & HAI GÓC PHỤ NHAU

1 Quan hệ hai góc bù nhau

Hai góc có tổng số đo bằng 180° (α và $180^\circ - \alpha$)

Khẩu quyết thần chú: "SIN BÙ"
Chỉ có Sin bằng nhau (cùng dấu dương), còn Cos, Tan, Cot đều đổi dấu đối (mang dấu âm)!

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$$
✓ Giữ nguyên dấu (+)

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$$
✗ Đổi dấu âm (-)

$$\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan\alpha$$
$\alpha \neq 90^\circ$ **(Đổi dấu)**

$$\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot\alpha$$
$\alpha \neq 0^\circ, 180^\circ$ **(Đổi dấu)**

Ví dụ phản xạ nhanh (Tính giá trị góc tù chuyển về góc nhọn):

- $\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$
- $\cos 120^\circ = -\cos(180^\circ - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$
- $\tan 135^\circ = -\tan 45^\circ = -1$ | $\cot 150^\circ = -\cot 30^\circ = -\sqrt{3}$
- **Rút gọn:** $A = \cos 20^\circ + \cos 160^\circ = \cos 20^\circ - \cos 20^\circ = 0.$

2 Quan hệ hai góc phụ nhau

Hai góc có tổng số đo bằng 90° (α và $90^\circ - \alpha$)

Khẩu quyết thần chú: "PHỤ CHÉO"
Hai góc phụ nhau thì chéo hàm: Sin đổi thành Cos, Cos đổi thành Sin, Tan đổi thành Cot!

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$$
sin góc này = cos góc kia

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin\alpha$$
cos góc này = sin góc kia

$$\tan(90^\circ - \alpha) = \cot\alpha$$
tan góc này = cot góc kia

$$\cot(90^\circ - \alpha) = \tan\alpha$$
cot góc này = tan góc kia

Các hệ thức kinh điển thường xuất hiện trong đề thi:

- $\sin 75^\circ = \cos 15^\circ$ | $\tan 65^\circ = \cot 25^\circ$
- **Tổng bình phương:** $\sin^2 20^\circ + \sin^2 70^\circ = \sin^2 20^\circ + \cos^2 20^\circ = 1$
- **Tích tiếp tuyến:** $\tan 10^\circ \cdot \tan 80^\circ = \tan 10^\circ \cdot \cot 10^\circ = 1$
- **Tam giác vuông:** Trong $\triangle ABC$ vuông tại $A \implies \sin B = \cos C.$

Bảng giá trị lượng giác các góc đặc biệt thường gặp từ 0° đến 180°

Lưu ý: Các góc từ $120^\circ, 135^\circ, 150^\circ$ lấy giá trị theo góc bù $60^\circ, 45^\circ, 30^\circ$ (đổi dấu Cos, Tan, Cot

Hàm \ Góc	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\tan\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	||	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

Hàm \ Góc	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\cot \alpha$	$\|\|$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\|\|$

4 HẰNG ĐẲNG THỨC & KỸ THUẬT BIỂU THỨC THUẦN NHẤT

1 4 Hằng đẳng thức lượng giác cơ bản

Áp dụng cho mọi góc α trong tập xác định

① $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ — Hệ thức Pythagoras

- Suy ra công thức tính Sin: $\sin\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha}$

⚠ **QUY TẮC SỐNG CÒN:** Luôn lấy dấu dương (+) vì $\sin\alpha \geq 0$ với mọi $\alpha \in [0°; 180°]$.

- Tính Cos phụ thuộc góc: $\cos\alpha = \begin{cases} +\sqrt{1-\sin^2\alpha} & (0° \leq \alpha < 90°) \\ -\sqrt{1-\sin^2\alpha} & (90° < \alpha \leq 180°) \end{cases}$

② $1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$

Điều kiện: $\alpha \neq 90°$.

Dùng khi biết $\cos\alpha \Longrightarrow$ tính $\tan\alpha$.

③ $1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}$

Điều kiện: $\alpha \neq 0°, 180°$.

Dùng khi biết $\sin\alpha \Longrightarrow$ tính $\cot\alpha$.

④ $\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1 \iff \cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha}$

Điều kiện: $\alpha \neq 0°, 90°, 180°$. Hai hàm Tan và Cot luôn là nghịch đảo của nhau.

📌 **Ví dụ kinh điển:** Cho $\cos\alpha = -\frac{3}{5}$ với góc tù $90° < \alpha < 180°$.

- $\sin\alpha = \sqrt{1-\left(-\frac{3}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$ (lấy dấu + vì $\sin\alpha > 0$).

2 Kỹ thuật tính biểu thức thuần nhất

Giải siêu tốc câu hỏi trắc nghiệm khi biết $\tan\alpha = k$

🔹 Dạng 1: Phân thức bậc 1 đối với $\sin\alpha, \cos\alpha$

Phương pháp: Chia cả tử số và mẫu số cho $\cos\alpha$ (với $\cos\alpha \neq 0$):

$$P = \frac{a\sin\alpha + b\cos\alpha}{c\sin\alpha + d\cos\alpha} = \frac{a\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} + b}{c\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} + d} = \frac{a\tan\alpha + b}{c\tan\alpha + d}$$

Ví dụ: Cho $\tan\alpha = 2$. Tính $P = \frac{3\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\alpha + 2\cos\alpha} = \frac{3(2)-1}{2+2} = \frac{5}{4}$.

🔹 Dạng 2: Phân thức bậc 2 đối với $\sin\alpha, \cos\alpha$

Phương pháp: Chia cả tử số và mẫu số cho $\cos^2\alpha$:

$$Q = \frac{a\sin^2\alpha + b\sin\alpha\cos\alpha + c\cos^2\alpha}{m\sin^2\alpha + n\cos^2\alpha} = \frac{a\tan^2\alpha + b\tan\alpha + c}{m\tan^2\alpha + n}$$

Ví dụ: Biết $\tan\alpha = 3$. Tính $Q = \frac{\sin^2\alpha - 2\sin\alpha\cos\alpha + 3\cos^2\alpha}{2\sin^2\alpha + \cos^2\alpha} = \frac{3^2 - 2(3) + 3}{2(3^2)+1} = \frac{6}{19}$.

✨ Mẹo xử lý khi biểu thức KHÔNG CÓ MẪU (tự do)

Khi biểu thức không có phân số, nhân thêm với $1 = \frac{1}{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha}$ để tạo mẫu bậc 2, sau đó chia cho $\cos^2\alpha$:

$$M = 2\sin^2\alpha - 3\cos^2\alpha = \frac{2\sin^2\alpha - 3\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha} = \frac{2\tan^2\alpha - 3}{\tan^2\alpha + 1}$$

• $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{4/5}{-3/5} = -\frac{4}{3}$; $\cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha} = -\frac{3}{4}$.